

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas de información y Ciencias de la computación.
Curso - Algoritmos
Ing. Moises Eduardo Velasquez Oliva



Nombre del alumno: Vivian René Rivera Kraemer

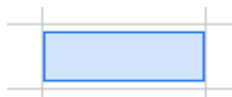
Carné: 0910-26-14699

Lugar y fecha: Jocotenango Sacatepéquez, 15/09/2026

2. Navegación Ágil

Puede moverse por la hoja de cálculo utilizando el ratón o exclusivamente con el teclado para mayor velocidad.

- **Selección visual:** Haga clic sobre cualquier celda para activarla. Sabrá que está seleccionada porque su borde se iluminará de color Azul y el fondo cambiará a un tono más claro.



- **Uso del teclado:** Puede desplazarse hacia cualquier dirección utilizando las flechas (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha).

	A	B	C
1			
2			

- **Atajos de ingreso:** Al terminar de escribir un dato, presionar la tecla "Enter" guardará la información y moverá el cursor automáticamente a la celda de abajo. Por otro lado, presionar la tecla "Tab" guardará el dato y moverá el cursor hacia la columna de la derecha.

	A	B	C	D
1	0			
2				
3				

3. Ingreso y Edición de Datos

- **Escritura básica:** Seleccione una celda y teclee su información. Puede ingresar texto descriptivo, números enteros o decimales.

	A	B	C
1	10.5		
2	Empleados		
3	18		
4			

- **Modo de vista y modo de edición:** Para mantener la pantalla limpia, las celdas siempre mostrarán el "resultado final" de sus operaciones. Sin embargo, si usted hace clic nuevamente en una celda que contiene una fórmula, está cambiando al modo de edición y le mostrará el texto original que usted tecleó (por ejemplo, $=A1+2$) para que pueda modificarlo fácilmente. Al salir de la celda, el sistema volverá a mostrar el resultado.

	A	B
1		
2	2	

	A	B
1		
2	$=A1+2$	

- **Manejo de celdas vacías:** Si usted realiza una operación matemática que incluye una celda vacía o una celda que contiene texto, el sistema es lo suficientemente inteligente para convertir ese valor a 0 automáticamente, evitando que su cálculo se arruine.

	A	B
1		
2	2	EMPLEADO!

	A	B
1		
2	$=A1+B2+2$	EMPLEADO!

4. Fórmulas y Operaciones Matemáticas

HojaClara cuenta con un motor matemático integrado. Para que el programa sepa que usted desea realizar un cálculo y no solo escribir texto, **toda fórmula debe iniciar obligatoriamente con el signo igual (=)**.

- **Operadores soportados:** El sistema reconoce la suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/).

	A	B	C
1	10		
2	500		
3	25		
4	60	$=A1*A2-A3$	
5	10		

	A	B	C
1	10		
2	500		
3	25		
4	60		4975
5	10		

- **Jerarquía matemática:** El programa respeta las reglas matemáticas universales, calculando primero las multiplicaciones y divisiones, y dejando las sumas y restas para el final.
- **Agrupación:** Puede utilizar paréntesis () para forzar al sistema a realizar una operación antes que otra. *Ejemplo:* $= (5 + 5) * 2$ dará como resultado 20.

	A	
1	$=(5 + 5)*2$	
	20	

- **Referencias dinámicas:** Usted puede crear fórmulas que dependen de otras celdas escribiendo su coordenada. *Ejemplo:* $=A1+B1$. Si en el futuro usted modifica el número que está dentro de A1, la celda que contiene la fórmula se calculará en cascada de manera automática.

	A	B	C
1	$=15+20$	15	50
2			

	A	B	C
1	$=18+20$	15	53

5. Funciones Especiales para Rangos

Si necesita operar grandes cantidades de datos, puede utilizar las funciones de rango. Un rango se indica escribiendo la primera celda, seguida de dos puntos (:), y luego la última celda. Las palabras de las funciones deben escribirse en mayúsculas.

- **$=SUMA(A1:A10)$:** Sumará todos los números que se encuentren desde la celda A1 hasta la A10.

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	=SUMA(A1:	

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	55	

- **=PROMEDIO(A1:A10)**: Calculará el promedio matemático de todos los números en ese grupo.

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	=PROMEDIO	

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	5.5	

- **=MAX(A1:A10)**: Analizará el grupo de celdas y le mostrará únicamente el número de mayor valor.

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	=MAX(A1:A	

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	10	

- **=MIN(A1:A10)**: Analizará el grupo de celdas y le devolverá el número de menor valor.

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	=MIN(A1:A	

	A	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	1	

- *Nota inteligente*: Si dentro de su rango seleccionado existen celdas vacías o con palabras, las funciones las ignorarán automáticamente y operarán únicamente los números válidos.

6. Formato Condicional y Prevención de Errores

La aplicación audita constantemente sus acciones para proteger la información y darle retroalimentación visual:

- **Números negativos:** Si el resultado de una operación (o un número ingresado manualmente) es menor a cero, el texto de la celda se pintará de color rojo oscuro para alertarle.

	A	B
1	-1	

- **Estilo de error:** Si ocurre un fallo crítico, la celda se pintará con un fondo rojo claro, texto rojo oscuro y letras en negrita.
 - **Alerta #DIV/0!:** Se mostrará si por accidente su fórmula intenta dividir cualquier cantidad entre cero.

	A	B
1	#DIV/0!	

- **Alerta #CIRCULAR!:** Se activa por seguridad si el sistema detecta un "ciclo infinito". Esto ocurre si, por ejemplo, usted escribe en la celda A1 que su valor es =B1, y luego escribe en B1 que su valor es =A1. El sistema detendrá el cálculo para evitar que su computadora se congele.

	A	B
1	#CIRCULAR	#CIRCULAR

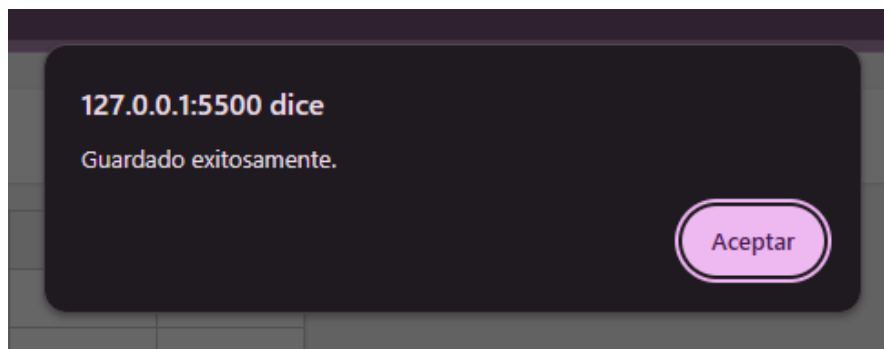
- **Alerta #ERROR!:** Aparecerá si la fórmula matemática tiene un error de escritura (como un paréntesis sin cerrar) o contiene caracteres inválidos.

	A	B
1	#ERROR!	

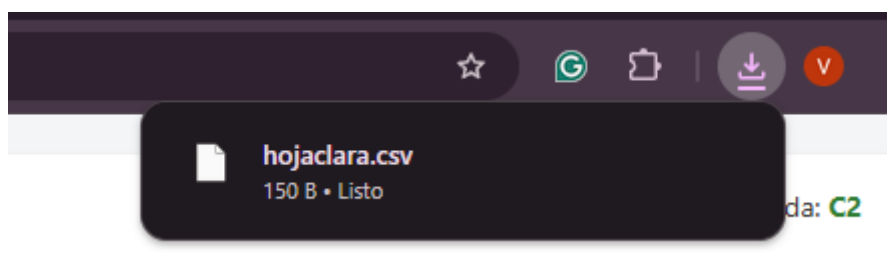
7. Gestión de Archivos y Persistencia

Usted no perderá su información gracias a las opciones ubicadas en la barra de herramientas principal:

- **Guardado Local:** Al presionar el botón "Guardar", toda su cuadrícula se almacenará en la memoria interna de su navegador web. Esto significa que si usted cierra la pestaña por error o apaga su computadora, al volver a abrir la página sus datos seguirán intactos sin necesidad de usar internet. Aparecerá una pequeña alerta indicando "Guardado exitosamente" para confirmar la acción.



- **Exportar CSV:** Al hacer clic en este botón, el sistema tomará toda su información y descargará un archivo a su computadora llamado [hojaclara.csv](#). Este archivo de texto estructurado por comas es un estándar universal, lo que le permitirá abrir su trabajo posteriormente en programas comerciales como Excel para continuar editando.



Anexo: Redimensionamiento Dinámico de la Hoja de Trabajo

Para adaptarse a volúmenes de datos variables, *HojaClara* ahora permite modificar el tamaño de su cuadrícula de trabajo en cualquier momento, sin perder la información ya ingresada ni afectar el funcionamiento de sus fórmulas matemáticas.

En la esquina superior izquierda de la barra de herramientas, encontrará un panel de control estructural con cuatro botones específicos:

- **Botón + Fila:** Al hacer clic en esta opción, el sistema insertará inmediatamente una nueva fila numérica en la parte inferior de su hoja de cálculo.

	A	B
1		
2		
3		

- **Botón + Columna:** Al utilizar esta herramienta, el sistema agrega una nueva columna alfabética en el extremo derecho de su cuadrícula.

	A	B
1		

- **Botones - Fila y - Columna:** Estas opciones le permiten reducir el tamaño de su hoja de cálculo, eliminando la última fila o la última columna respectivamente.

	A
1	
2	

	A	B
1		

Mecanismo de Seguridad Integrado:

El sistema cuenta con una protección automática contra el borrado accidental de la estructura total. Si usted intenta eliminar filas o columnas cuando la hoja ha llegado a su tamaño mínimo de una sola celda (1x1), el sistema bloqueará la acción automáticamente de forma silenciosa. Esto garantiza que su área de trabajo nunca desaparezca de la pantalla y previene cualquier interrupción en el uso del software.

	A
1	